

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Informatique • Tle C D E

Production d'un classeur avec un tableur

Module 1 : Systèmes informatiques

Ce TD évalue la maîtrise de la mise en forme, des fonctions de calcul, de la gestion des références et de l'impression dans un tableur (Excel/Calc) à travers des contextes professionnels camerounais.

EXERCICE 1 Bulletin de paie – Entreprise SOCAVER

L'entreprise SOCAVER (Douala) souhaite automatiser le bulletin de paie de ses employés. On dispose des données brutes suivantes pour le mois de janvier 2025 :

- Salaire de base : 150000 FCFA (cellule B4).
- Taux des heures supplémentaires : 1500 FCFA/h (cellule B5).
- Nombre d'heures supplémentaires effectuées par employé (colonne D, lignes 9 à 18).
- Taux de cotisation CNPS (part salariale) : 4.2 % (cellule B6).
- Taux de retenue à la source (IRPP) : 10 % sur le brut imposable (cellule B7).

Le brut imposable = Salaire de base + (Heures sup × Taux HS). Le net à payer = Brut imposable - (CNPS + IRPP).

1. Proposer une mise en forme professionnelle de la feuille : fusionnez les cellules A1:H1 pour le titre « BULLETIN DE PAIE – JANVIER 2025 », centrez, police Arial 14 Gras, bordures extérieures épaisses, fond gris clair. Appliquez le retour automatique à la ligne pour les en-têtes de colonnes (ligne 8).
2. En E9, écrire la formule pour calculer le montant des heures supplémentaires pour le premier employé. Utiliser les références absolues nécessaires pour permettre l'étirement vers le bas jusqu'en E18.
3. En F9, écrire la formule du Brut Imposable. En G9, la formule de la cotisation CNPS. En H9, la formule de l'IRPP. En I9, la formule du Net à payer.
4. En I19, afficher la masse salariale totale (somme des nets à payer) avec la fonction SOMME. En I20, afficher le nombre d'employés dont le Net à payer est supérieur à 200000 FCFA avec NB.SI.
5. Protéger la feuille pour interdire la modification des formules (colonnes E à I) tout en autorisant la saisie des heures supplémentaires (colonne D). Définir la zone d'impression pour n'imprimer que la zone A1:I19.

EXERCICE 2 Gestion de stock – Quincaillerie BASSA MATERIAUX

La quincaillerie BASSA MATERIAUX (Yaoundé) gère son stock sur un classeur à deux feuilles : Stock et Mouvements. Feuille Stock : A = Code, B = Désignation, C = Prix Unitaire, D = Quantité Initiale, E = Entrées, F = Sorties, G = Stock Actuel, H = Valeur Stock. Feuille Mouvements : journal des entrées/sorties (Date, Code, Type « E » ou « S », Quantité).

1. En G2 (feuille Stock), écrire la formule calculant le Stock Actuel = Quantité Initiale + Entrées - Sorties. Étirer.
2. En H2, calculer la Valeur Stock = Stock Actuel × Prix Unitaire. Mettre le format monétaire FCFA (0 décimales, séparateur d'espace).
3. Sur la feuille Mouvements, en E2, utiliser SOMME.SI pour calculer le total des Entrées pour le code article indiqué en B2 (feuille Stock), en faisant référence aux colonnes Type et Quantité de la feuille Mouvements. Faire de même pour les Sorties en F2.
4. En I2 (feuille Stock), utiliser la fonction SI pour afficher « RUPTURE » si le Stock Actuel est nul ou négatif, « CRITIQUE » s'il est inférieur à 5, sinon « OK ».
5. Créer un Tableau Croisé Dynamique (TCD) sur une nouvelle feuille Synthese pour afficher la Valeur Stock totale par Désignation, filtrée sur les articles « CRITIQUE » ou « RUPTURE ».

EXERCICE 3 Bulletin de notes – Lycée JOSSE

Un professeur du Lycée JOSSE (Douala) saisit les notes de 30 élèves sur 4 épreuves (DS1, DS2, Devoir Maison, Composition) en C5:F34. Les coefficients sont en C3:F3 (2, 2, 1, 3). La moyenne pondérée est en G5:G34. Le rang est en H5:H34. La mention est en I5:I34.

1. En G5, écrire la formule de la moyenne pondérée en utilisant SOMMEPROD ou une combinaison de SOMME et références absolues sur les coefficients. Justifier le choix des références absolues/relatives.
2. En H5, écrire la formule du rang (ordre décroissant). Gérer les ex-aequo (même rang).
3. En I5, écrire une formule SI imbriquée (ou SI.MULTIPLE si version récente) pour afficher la mention selon : Moyenne $\geq 16 \rightarrow$ « TRÈS BIEN » ; $\geq 14 \rightarrow$ « BIEN » ; $\geq 12 \rightarrow$ « ASSEZ BIEN » ; $\geq 10 \rightarrow$ « PASSABLE » ; sinon « INSUFFISANT ».
4. En G36, calculer la moyenne de la classe. En G37, calculer le nombre d'élèves ayant une mention « TRÈS BIEN » ou « BIEN » avec NB.SI.
5. Le professeur veut imprimer uniquement les colonnes Nom, Prénom, Moyenne, Rang, Mention (masquer les notes détaillées) sur une page A4 paysage, avec répétition des lignes d'en-tête (ligne 4) sur chaque page. Décrire la procédure complète pour configurer cette impression.

EXERCICE 4 Facture Proforma – AGROCOM Export

L'entreprise AGROCOM (Bafoussam) édite une facture proforma pour l'export de cacao. Feuille *Facture* :

- B2 : N° Facture (incrémenté automatiquement à chaque ouverture via macro – ne pas coder la macro).
 - B3 : Date du jour (fonction `AUJOURDHUI()`).
 - B4 : Client (liste de validation via Données → Validation sur une plage Clients!A2:A50).
 - Lignes 8 à 22 : Détail produits (Code, Désignation, PU, Qté, Total HT).
 - B24 : Total HT, B25 : TVA (19.25%), B26 : Timbre (500 FCFA), B27 : Total TTC.
1. En F8, formule du Total HT ($PU \times Qté$). Gérer l'affichage : si Qté est vide ou 0, afficher « --- » au lieu de 0 (fonction `SI`).
 2. En B24, somme des Totaux HT (ignorer les « --- »).
 3. En B25, calcul TVA sur Total HT. En B27, Total TTC = Total HT + TVA + Timbre.
 4. Mettre en place une mise en forme conditionnelle sur la plage A8:F22 : colorer en rouge clair la ligne entière si la Quantité (colonne E) est supérieure au stock disponible (vérification via `RECHERCHEV` sur feuille *Stock*, colonne Code/Stock).
 5. Configurer l'en-tête de page (mode Mise en page) : à gauche « AGROCOM -- BP 123 BAFOUSSAM », au centre « FACTURE PROFORMA N° » suivi de la référence de la cellule B2, à droite la date (champ date). Pied de page : « Page &P sur &N ».

EXERCICE 5 Analyse de ventes – SUPER U Mvog-Ada

Le gérant du supermarché SUPER U (Yaoundé, Mvog-Ada) dispose d'un tableau de ventes brutes (Feuille *Data*) : A = Date, B = Rayon (Alimentaire, Hygiène, Electroménager, Textile), C = Vendeur, D = Montant.

1. Sur une feuille *Analyse*, construire un Tableau Croisé Dynamique (TCD) avec : Lignes = Rayon, Colonnes = Mois (regroupement automatique de la Date), Valeurs = Somme de Montant (format FCFA) et Effectif de Montant (nombre de tickets).
2. Ajouter un Segment (Slicer) sur le champ « Vendeur » pour filtrer dynamiquement le TCD.
3. En dehors du TCD (ex : J5), utiliser `SOMME.SI.ENS` sur la feuille *Data* pour calculer le CA total du rayon « Alimentaire » pour le vendeur « NGONO » au mois de janvier 2025.
4. Créer un second TCD (Feuille *TopVendeurs*) classant les vendeurs par CA décroissant (Filtre sur Valeurs : Top 5). Afficher le

5. Expliquer la différence entre une référence relative (A1), absolue (\$A\$1) et mixte (A\$1 ou \$A1) lors de la copie d'une formule du TCD vers une zone de calculs annexes. Donner un exemple concret tiré de l'exercice.